

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

Énergie, puissance électrique et loi de Joule

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue la maîtrise des bilans énergétiques, de la loi de Joule et du rendement dans des contextes réalistes. Justifiez chaque étape du raisonnement.

EXERCICE 1 Facture ENEO et chute de tension

Un abonné de Yaoundé (secteur C, D, E) dispose d'un contrat monophasé 230 V / 10 A. Sa ligne d'alimentation, en cuivre, a une résistance totale $r = 0,8 \, \Omega$. Un soir de forte charge, il met en marche simultanément : un réfrigérateur ($P_1 = 300 \, \text{W}$), un ventilateur ($P_2 = 75 \, \text{W}$) et cinq lampes LED de 10 W chacune. On néglige la réactance.

1. Calculer l'intensité I appelée par l'ensemble des appareils. Vérifier si le disjoncteur de 10 A risque de déclencher.
2. Déterminer la tension U_{bornes} réelle aux bornes des appareils au moment de la mise en marche.
3. Calculer la puissance perdue par effet Joule dans la ligne d'alimentation (P_{pertes}).
4. Établir le bilan de puissance du circuit (groupe électrogène/réseau $\rightarrow$ ligne $\rightarrow$ appareils). En déduire le rendement η de la portion de circuit « ligne d'alimentation ».
5. Si la tension au départ de la ligne reste fixée à 230 V, quelle devrait être la résistance maximale de la ligne pour garantir un rendement $\eta \geq 95 \, \%$ à cette intensité ?

EXERCICE 2 Moteur pompe et rendement global

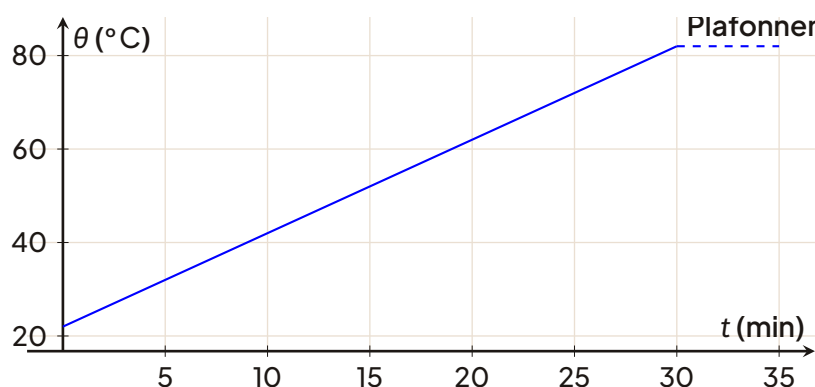
Un forage équipé d'une pompe immergée est alimenté par un générateur thermique de tension $E = 240 \, \text{V}$ et de résistance interne $r = 0,5 \, \Omega$. Le câble d'alimentation (aller-retour) a une résistance $R_c = 1,2 \, \Omega$. Le moteur de la pompe, modélisé par une force contre-électromotrice E_m en série avec une résistance $R_m = 4,3 \, \Omega$, absorbe une intensité $I = 8,0 \, \text{A}$ en régime permanent.

1. Écrire la loi des mailles pour le circuit complet et calculer la force contre-électromotrice E_m du moteur.
2. Calculer : la puissance fournie par le générateur P_E , la puissance dissipée par effet Joule dans r et R_c ($P_{\text{pertes lignes}}$), la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur ($P_{\text{Joule moteur}}$), la puissance mécanique utile P_{mec} développée par l'arbre du moteur.
3. Déterminer le rendement du moteur $\eta_m = \frac{P_{\text{mec}}}{P_{\text{absorbée moteur}}}$ et le rendement global de l'installation $\eta_g = \frac{P_{\text{mec}}}{P_E}$.

4. L'exploitant souhaite améliorer le rendement global sans changer le générateur ni le moteur. Proposer une modification technique unique sur le câblage et justifier quantitativement son effet sur η_g (calculer le nouveau η_g si la résistance du câble est divisée par 2).

EXERCICE 3 Chauffe-eau solaire d'appoint : exploitation de courbes

Un chauffe-eau d'appoint de résistance $R = 22 \, \Omega$ est branché sur le secteur 230 V via un programmeur. La courbe ci-dessous donne l'évolution de la température θ (en $^{\circ}\text{C}$) de l'eau (150 L, masse volumique $\rho = 1,0 \, \text{kg L}^{-1}$, capacité massique $c = 4180 \, \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) en fonction du temps t (en minutes) lors d'une mise en marche à partir de l'eau du réseau ($\theta_0 = 22 \, ^{\circ}\text{C}$). On suppose les pertes thermiques négligeables pendant la chauffe.



1. Exprimer la puissance électrique P_e absorbée par la résistance. Calculer sa valeur.
2. D'après la courbe, déterminer la durée Δt nécessaire pour chauffer l'eau de $22 \, ^{\circ}\text{C}$ à $60 \, ^{\circ}\text{C}$.
3. Calculer l'énergie thermique Q reçue par l'eau durant cet intervalle. Comparer Q à l'énergie électrique $W_e = P_e \Delta t$ fournie par le secteur. Commenter la différence éventuelle.
4. Le programmeur coupe l'alimentation à $60 \, ^{\circ}\text{C}$. La courbe devient horizontale (dashed). Expliquer physiquement ce phénomène alors que l'eau continue de perdre de la chaleur vers l'ambiance (température ambiante $25 \, ^{\circ}\text{C}$). Que représente la pente de la courbe de refroidissement (non tracée) juste après l'arrêt ?
5. Si l'on double la tension aux bornes de la résistance (hypothèse théorique), que deviennent la puissance, le temps de chauffe pour le même $\Delta\theta$, et l'énergie électrique consommée ? Justifier.

EXERCICE 4 Transport d'énergie : ligne Haute Tension

Pour alimenter un quartier périphérique de Douala en 100 kW sous 230 V, on envisage deux architectures :

- A : Ligne directe en Basse Tension (BT) 230 V depuis le poste source.
- B : Poste source → Transformateur élévateur → Ligne Haute Tension (HTA) 15 kV → Transformateur abaisseur → Quartier BT 230 V.

La ligne (aller-retour) a une résistance $R_L = 4 \Omega$ dans les deux cas. Les transformateurs sont idéaux ($\eta = 1$).

1. Pour l'architecture A, calculer l'intensité I_A dans la ligne, les pertes par effet Joule $P_{J,A}$ et le rendement de transport η_A .
2. Pour l'architecture B, calculer l'intensité I_B dans la ligne HTA, les pertes $P_{J,B}$ et le rendement η_B .
3. Comparer $P_{J,A}$ et $P_{J,B}$. En déduire la règle générale sur l'influence de la tension de transport sur les pertes joules pour une puissance active donnée.
4. Dans la réalité, les transformateurs ont un rendement $\eta_T = 0,98$ chacun. Recalculer le rendement global de l'architecture B (source → quartier). L'architecture B reste-t-elle avantageuse ?
5. Citer deux autres avantages majeurs du transport en HTA (hors pertes Joule).

EXPÉRIENCE Vérification expérimentale de la loi de Joule

On souhaite vérifier que l'énergie thermique Q dégagée par une résistance $R = 10 \Omega$ immergée dans l'eau est proportionnelle au carré de l'intensité I ($Q = RI^2\Delta t$). Le protocole : on fait passer un courant constant I pendant $\Delta t = 10$ min dans la résistance plongée dans une masse d'eau $m = 0,5$ kg (calorimètre parfait). On mesure l'élévation de température $\Delta\theta$.

1. Compléter le tableau de résultats ci-dessous en calculant $Q = mc\Delta\theta$ ($c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) et I^2 .

I (A)	0,5	1,0	1,5	2,0
$\Delta\theta$ (°C)	1,5	6,0	13,5	24,0
Q (J)				
I^2 (A ²)				

2. Tracer (sur papier millimétré) la courbe $Q = f(I^2)$. Quelle doit être la forme de cette courbe si la loi de Joule est vérifiée ?
3. Déterminer la pente de la droite obtenue. En déduire une valeur expérimentale de la

résistance R_{exp} .

4. Calculer l'erreur relative sur R par rapport à la valeur nominale $10\ \Omega$. La loi de Joule est-elle validée?
5. Si le calorimètre n'est pas parfait (pertes thermiques vers l'extérieur), comment cela affecte-t-il la mesure de $\Delta\theta$ et la valeur de R_{exp} trouvée? Justifier.